



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

AULA 2



Profª Aline Purcote



CONVERSA INICIAL

Anteriormente, vimos os elementos de estatística, estatística descritiva e estatística indutiva, suas variáveis e também como trabalhar com as distribuições de frequência. Nesta aula, estudaremos as medidas de posição, com o objetivo de apresentar os dados com um valor único, proporcionando a compreensão e interpretação das informações que servirão como base para análises e decisões.

Uma das medidas de posição mais conhecidas e utilizadas é a média. Por exemplo, calculamos o consumo médio de combustível de determinado veículo; o consumo médio de energia numa residência; a velocidade média durante uma viagem; o tempo médio de processamento de um aplicativo; e o preço médio de determinado produto.

TEMA 1 – MEDIDAS DE POSIÇÃO

Um conjunto de dados pode ser apresentado de forma mais sintética se utilizarmos apenas um valor que represente em termos “médios” todo o conjunto que tende a se localizar no centro em torno do qual os dados se concentram.

As principais medidas de posição – também chamadas de *medidas de tendência central* – são a média, a mediana e a moda. Essas medidas podem ser aplicadas nos três tipos de dados que já estudamos: **dados não agrupados**, **distribuição de frequência** e **distribuição de frequência por classe ou intervalo**.

- **Dados não agrupados:** dados não apresentados nem agrupados numa distribuição de frequência.

12 13 10 14 16 15 17 14 12 13

Mês	R\$
Janeiro	3
Fevereiro	2,4
Março	2,8
Abril	3,1
Maio	2,7
Junho	3,2
Julho	2,6
Agosto	2,5
Setembro	3,4
Outubro	3,4
Novembro	3,3
Dezembro	3,6



- **Dados agrupados numa distribuição de frequência:** tabela que demonstra a frequência de ocorrência de cada resultado.

Defeitos	Aparelhos
0	12
1	8
2	7
3	1
4	2
Total	30

- **Dados agrupados numa distribuição de frequência por classe:** tabela que apresenta os dados em faixas de valores, indicando a frequência com que cada faixa aparece na pesquisa.

Salário	Nº Funcionários
1000 --- 2000	20
2000 --- 3000	18
3000 --- 4000	9
4000 --- 5000	3

Agora vamos estudar a diferença entre **média**, **mediana** e **moda**, e como calcular as medidas para cada tipo de dado apresentado.

TEMA 2 – MÉDIA

A média aritmética é uma medida estatística que representa o grau de concentração dos valores numa distribuição, ou seja, é nela que a maioria dos valores se posiciona. Segundo Oliveira (1999), é o protótipo das medidas de tendência central definida como o quociente entre a soma de todos os valores da variável e seu número de elementos.

A média (ou média aritmética) é a medida de posição mais comum, representada pelo símbolo $\bar{X}$. Ela é definida pela soma dos resultados obtidos numa pesquisa dividida pela quantidade de resultados; ou seja, somamos todos os valores e o dividimos pela quantidade de dados que temos na pesquisa.

Quando trabalhamos com dados não agrupados, utilizamos a seguinte fórmula para calcular a média:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

Sendo X os dados, e N a quantidade de observações.



Exemplo 1: uma indústria pretende determinar a duração de certo equipamento eletrônico medindo 10 aparelhos (em horas), obtendo os seguintes resultados:

123 116 122 110 175 126 125 111 118 117

Com base nos dados coletados, determine a média de vida útil do equipamento.

Para calcular a média, precisamos somar os dados e dividi-los por 10, descobrindo a quantidade de equipamentos avaliados, ou seja:

$$\bar{X} = \frac{123 + 116 + 122 + 110 + 175 + 126 + 125 + 111 + 118 + 117}{10}$$

$$\bar{X} = \frac{1243}{10} = 124,3$$

Logo, o equipamento dura em média 124,3 horas.

Exemplo 2: uma loja apresentou, durante um ano, o seguinte volume de vendas (R\$): 2.500, 2.600, 3.100, 15.100, 4.600, 4.000, 4.100, 3.700, 3.400, 3.600, 3.900 e 4.200. Qual a média mensal de vendas?

Somamos os valores fornecidos e dividimos por 12:

$$\bar{X} = \frac{2500 + 2600 + 3100 + 15100 + 4600 + 4000 + 4100 + 3700 + 3400 + 3600 + 3900 + 4200}{12}$$

$$\bar{X} = \frac{54800}{12} = 4.566,67$$

Assim, a média mensal de vendas da empresa é R\$ 4.566,67.

Exemplo 3: as exportações de determinado porto brasileiro registraram o seguinte movimento durante um ano (em bilhões de reais) (Castanheira, 2010). Qual foi a média mensal de exportações (em bilhões de reais)?

Mês	R\$
Janeiro	3
Fevereiro	2,4
Março	2,8
Abril	3,1
Maio	2,7
Junho	3,2
Julho	2,6
Agosto	2,5
Setembro	3,4
Outubro	3,4
Novembro	3,3
Dezembro	3,6



Para encontrar a média, devemos somar os valores mensais de exportações segundo a coluna (R\$) e depois dividi-los por 12, pois temos 12 meses:

$$\bar{X} = \frac{36}{12} = 3$$

A média mensal de exportações é de 3 bilhões de reais.

A média é a medida de posição mais utilizada, mas tem um ponto negativo, já que é influenciada pelos extremos. Precisamos sempre observar se os dados coletados têm valores baixos e altos, pois influenciarão no cálculo da medida.

TEMA 3 – MÉDIA PONDERADA

Quando os dados se agrupam numa distribuição de frequência, calculamos a média aritmética ponderada (ou apenas média ponderada), pois cada grandeza envolvida no cálculo tem uma importância diferente, ou seja, acontece um número diferente de vezes. Para calcular essa medida, usamos a seguinte fórmula e os seguintes passos:

$$\bar{X} = \frac{\sum (X \cdot f)}{N}, \text{ sendo } N = \sum f$$

1. Multiplicamos os dados (X) pela frequência (f) para cada um dos valores da distribuição;
2. Somamos os valores obtidos no Passo 1, ou seja, os resultados da multiplicação $X \cdot f$;
3. Encontramos o valor de N somando a coluna de frequências;
4. Dividimos o valor encontrado no Passo 2 pelo valor de N .

Exemplo 1: uma pesquisa obteve a seguinte distribuição quanto à idade dos integrantes de um grupo. Calcule a idade média na seguinte distribuição de frequências:

Idade	Frequência
4	4
5	6
6	6
7	4



1. Multiplique os valores (X), que representam as idades, pela frequência (f), representada na segunda coluna, para cada um dos valores da distribuição:

Idade		f		x.f
4	×	4	=	16
5	×	6	=	30
6	×	6	=	36
7	×	4	=	28

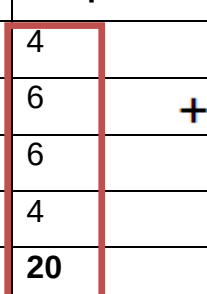
2. Some os valores obtidos na multiplicação $X.f$:

Idade	Frequência	x.f
4	4	16
5	6	30
6	6	36
7	4	28
		110



3. Encontre o valor de N somando a coluna de frequências: $N = 20$.

Idade	Frequência	x.f
4	4	16
5	6	30
6	6	36
7	4	28
	20	110



4. Divida o valor encontrado na soma de $X.f$ pelo valor de N .

Idade	Frequência	x.f
4	4	16
5	6	30
6	6	36
7	4	28
	20	110



$$\bar{X} = \frac{110}{20} = 5,5$$

Assim, a idade média desse grupo é de 5,5 anos.



Exemplo 2: uma indústria avaliou 30 aparelhos produzidos, apresentando os seguintes números de defeitos por aparelho:

Número de defeitos	f
0	12
1	8
2	7
3	1
4	2

Qual o número médio de defeitos?

Vamos primeiro multiplicar $X.f$ e, depois de somar os valores obtidos, encontrar o valor de N ; por último, dividimos para encontrar a média:

Número de defeitos	f	$X.f$
0	12	0
1	8	8
2	7	14
3	1	3
4	2	8
	30	33



$$\bar{X} = \frac{33}{30} = 1,1$$

A média de defeitos nos aparelhos inspecionados é de 1,1 defeito.

Quando temos uma distribuição de frequências representada em intervalos ou classes, a média ponderada é calculada ao substituirmos os valores de X , na fórmula, pelo ponto médio (PM) de cada intervalo, ou seja:

$$\bar{X} = \frac{\sum (PM.f)}{N}$$

Para calcular a média numa distribuição de frequência por classe, consideramos os passos a seguir.



1. Calculamos o ponto médio de cada classe aplicando a seguinte fórmula:

$$Pm = \frac{Ls + Li}{2}$$

2. Para cada um dos valores da distribuição, multiplicamos o ponto médio (PM) pela frequência (f);
3. Somamos os valores obtidos na multiplicação $PM.f$;
4. Somamos a coluna de frequências para encontrar o valor de N ;
5. Dividimos o valor encontrado na soma de $PM.f$ pelo valor de N .

Exemplo 1: uma pesquisa indicou a altura dos funcionários de determinada empresa. Com base nos dados obtidos na pesquisa, calcule a média das alturas.

Estaturas (cm)	f_i
150 — 154	4
154 — 158	9
158 — 162	11
162 — 166	8
166 — 170	5
170 — 174	3

Para calcular a média numa distribuição de frequência por classe, aplicamos os seguintes passos:

- **Calculamos o ponto médio de cada classe.**

Primeira classe:

$$PM = \frac{Ls + Li}{2} = \frac{154 + 150}{2} = \frac{304}{2} = 152$$

Aplicando o mesmo cálculo para as demais classes, temos:

Estaturas (cm)	f_i	PM
150 — 154	4	152
154 — 158	9	156
158 — 162	11	160
162 — 166	8	164
166 — 170	5	168
170 — 174	3	172



- Para todas as classes, multiplicamos o ponto médio (*PM*) pela frequência (*f*):

Estaturas (cm)	f_i	PM	PM $\cdot f_i$
150 — 154	4	152	608
154 — 158	9	156	1 404
158 — 162	11	160	1 760
162 — 166	8	164	1 312
166 — 170	5	168	840
170 — 174	3	172	516

- Somamos os valores obtidos na multiplicação *PM.f*:

Estaturas (cm)	f_i	PM	PM $\cdot f_i$
150 — 154	4	152	608
154 — 158	9	156	1 404
158 — 162	11	160	1 760
162 — 166	8	164	1 312
166 — 170	5	168	840
170 — 174	3	172	516
Σ			6 440

- Somamos a coluna de frequências para encontrar o valor de *N*:

Estaturas (cm)	f_i	PM	PM $\cdot f_i$
150 — 154	4	152	608
154 — 158	9	156	1 404
158 — 162	11	160	1 760
162 — 166	8	164	1 312
166 — 170	5	168	840
170 — 174	3	172	516
Σ	40	—	6 440

- Dividimos o valor da soma de *PM.f* pelo valor de *N*:

Estaturas (cm)	f_i	PM	PM $\cdot f_i$
150 — 154	4	152	608
154 — 158	9	156	1 404
158 — 162	11	160	1 760
162 — 166	8	164	1 312
166 — 170	5	168	840
170 — 174	3	172	516
Σ	40	—	6 440



$$\bar{X} = \frac{6440}{40} = 161$$

A média da altura dos funcionários é 161 cm.



Exemplo 2: uma empresa inspecionou 50 componentes eletrônicos para determinar seu tempo de vida útil, obtendo a seguinte distribuição.

- **Calculamos o tempo médio de vida desse componente.**

Tempo (horas)	Frequência
1200 --- 1300	1
1300 --- 1400	3
1400 --- 1500	11
1500 --- 1600	20
1600 --- 1700	10
1700 --- 1800	3
1800 --- 1900	2

Iniciamos calculando o ponto médio e depois o multiplicamos pela frequência. Somados os resultados obtidos na multiplicação, dividimos por N para encontrar a média.

Tempo (horas)	Frequência	PM	PM.f
1200 --- 1300	1	1250	1250
1300 --- 1400	3	1350	4050
1400 --- 1500	11	1450	15950
1500 --- 1600	20	1550	31000
1600 --- 1700	10	1650	16500
1700 --- 1800	3	1750	5250
1800 --- 1900	2	1850	3700
	50		77700

$$\bar{X} = \frac{77700}{50} = 1554$$

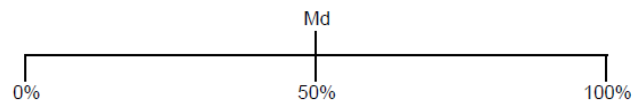
O tempo médio de vida útil dos componentes eletrônicos é 1.554 horas.

TEMA 4 – MEDIANA

A segunda medida de posição é a mediana, que representamos por Md e indica o elemento que ocupa a posição central. Essa medida divide a distribuição em 50%, ou seja, é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais.



Figura 1 – Mediana



Para dados não agrupados, a mediana é o valor que divide a série ordenada em dois conjuntos de igual tamanho, ou seja, com o mesmo número de valores. Segundo Castanheira (2010), é necessário observar que a quantidade de dados pode ser par ou ímpar. Sendo ímpar, o valor da mediana é o valor que está no centro da série; sendo par, a mediana será a média aritmética dos dois valores no centro da série.

Quando temos os dados não agrupados, os passos para calcular a mediana são:

- Colocar os dados em ordem;
- Encontrar o valor de N , que é igual ao número de observações, quantidade de dados da série;
- Verificar se N é ímpar ou par;
- Encontrar a posição da mediana pela fórmula: $\text{posição} = \frac{N}{2}$;
- Calcular a mediana, considerando se N é par ou ímpar:
 - Ímpar = valor central;
 - Par = média dos valores centrais.

Exemplo 1: calcule a mediana da série 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18.

- Ordenar a série: nesse exemplo os dados já estão ordenados;
- Encontrar o valor de N , contando quantos dados temos na série. Nesse caso, $N = 9$;
- Verificar se N é ímpar ou par: $N = 9$ é ímpar;
- Calcular posição.

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{9}{2} = 4,5 = 5$$

Observação: caso a posição apresente um número com vírgula, arredonde para o inteiro mais próximo.



- Procure na série ordenada o número na posição 5. Assim, o número 2 está na primeira posição, o número 5 na segunda etc. Seguindo esse processo, temos o número 10 na quinta posição: 2, 5, 6, 8, **[10]**, 13, 15, 16, 18.

Como N é ímpar, a mediana é o valor central. Assim, a mediana é igual a 10, pois abaixo de 10 temos 4 números (2, 5, 6, 8), e acima de 10 também (13, 15, 16, 18).

Exemplo 2: calcule a mediana da série: 1, 6, 3, 10, 9, 8.

Passos:

- Ordenar a série: 1, 3, 6, 8, 9, 10;
- Encontrar o valor de N , contando quantos dados temos na série. Logo, $N = 6$;
- Verificar se N é ímpar ou par: $N = 6$ é par;
- Calcular posição.

$$\frac{N}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

- Como N é par, precisamos encontrar dois valores centrais. Logo, vamos procurar na série ordenada o número que está na posição 3 e a próxima posição, que é a 4. Na posição 3 temos o número 6, e na posição 4, o número 8: 1, 3, **[6]**, **[8]**, 9, 10.

Para encontrar a mediana, calculamos a média entre os dois valores centrais, somando-os e dividindo-os por 2:

$$Md = \frac{6 + 8}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

A mediana também pode ser calculada numa distribuição de frequências pelos seguintes passos:

1. Encontre o valor de N , que é igual à soma das frequências;
2. Determine se N é par ou ímpar;
3. Calcule a frequência acumulada (fa);
4. Calcule a posição $N/2$;
5. Identifique na frequência acumulada a posição calculada no Passo 4. Sempre busque um valor igual ou maior que a posição calculada;



6. Calcule a mediana:

- Ímpar = valor central;
- Par = média dos valores centrais.

Exemplo 3: uma indústria avaliou 30 aparelhos produzidos, apresentando os seguintes números de defeitos por aparelho:

Número de defeitos	f
0	12
1	8
2	7
3	1
4	2

Qual a mediana dessa distribuição?

Para determinar a mediana, seguimos os passos indicados:

1. Encontre o valor de N ; para isso, somamos as frequências, e temos $N = 30$:

Número de defeitos	f
0	12
1	8
2	7
3	1
4	2
	30

2. Determine se N é par ou ímpar; $N = 30$, então N é par;
3. Calcule a frequência acumulada; para isso, repetimos a primeira frequência e somamos com a seguinte frequência:

Número de defeitos	f	f_a
0	12	12
1	8	20
2	7	27
3	1	28
4	2	30



4. Calcule a posição:

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

5. Identifique, na frequência acumulada, a posição encontrada no Passo 4. Como N é par, precisamos de dois valores centrais; ou seja, vamos encontrar o valor que está na posição 15 e na 16. Na coluna da frequência acumulada, procuramos valor igual ou maior que a posição; nesse caso, procuramos valores iguais ou maiores que 15 e 16. Esses números (15 e 16) estão na frequência acumulada igual a 20, que tem dado igual a 1.

Número de defeitos	f	f_a
0	12	12
1	8	20
2	7	27
3	1	28
4	2	30



Posição 15 = 1;

Posição 16 = 1.

6. Some os dados encontrados nas posições para calcular a mediana:

$$Md = \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

A mediana dessa distribuição é igual a 1, ou seja, 50% dos aparelhos avaliados têm até 1 defeito.

Exemplo 4: uma pesquisa foi feita em diferentes lojas para avaliar o preço de determinado produto. Com base na seguinte distribuição, calcule a mediana:

Preço	Frequência
73	2
75	10
77	12
79	5
81	2



1. Inicialmente, encontramos o valor de N , que é a soma das frequências:

Preço	Frequência
73	2
75	10
77	12
79	5
81	2
31	

2. Verificamos se o valor de N encontrado no Passo 1 é par ou ímpar; como N é 31, então é ímpar;
3. Com base na coluna de frequências, calculamos a frequência acumulada:

Preço	Frequência	fa
73	2	2
75	10	12
77	12	24
79	5	29
81	2	31
31		

4. Calculamos a posição da mediana utilizando a seguinte fórmula:

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{31}{2} = 15,5 = 16$$

5. Identificamos a posição na coluna de frequência acumulada, procurando um valor igual ou maior que 16. Esse número está na frequência acumulada igual a 24, que tem dado igual a 77;
6. Como N é um número ímpar, a mediana será o valor encontrado na posição 16; ou seja, a mediana é igual a 77.

Assim, 50% dos locais comercializam o produto por até R\$ 77.

Quando temos uma distribuição de frequência com os dados agrupados por classes, utilizamos os seguintes passos para calcular a mediana:

1. Some as frequências para encontrar o valor de N ;
2. Calcule a posição da mediana pela divisão $\frac{N}{2}$;
3. Calcule frequência acumulada (f_a);



4. Identifique a posição calculada no Passo 2 na frequência acumulada. Lembre-se que buscamos um valor igual ou maior que a posição calculada no Passo 2;
5. Calcule a mediana aplicando a seguinte fórmula:

$$Md = Li + \frac{(N / 2 - \sum f_{ant})}{f_{Md}} \cdot A$$

Sendo:

- Li = limite inferior da classe que contém a mediana;
- N = número de observações, ou seja, soma das frequências;
- $\sum f_{ant}$ = soma das frequências anteriores à classe que contém a mediana;
- A = amplitude das classes: $A = Ls - Li$;
- f_{Md} = frequência da classe que contém a mediana.

Exemplo 5: uma empresa inspecionou 50 componentes eletrônicos para determinar seu tempo de vida útil, obtendo a distribuição a seguir. Calcule a mediana.

Tempo (horas)	Frequência
1200 --- 1300	1
1300 --- 1400	3
1400 --- 1500	11
1500 --- 1600	20
1600 --- 1700	10
1700 --- 1800	3
1800 --- 1900	2

Vamos aplicar os passos para calcular a mediana dessa distribuição:



- Encontre o valor de N , que é igual à soma das frequências:

Tempo (horas)	Frequências
1200 --- 1300	1
1300 --- 1400	3
1400 --- 1500	11
1500 --- 1600	20
1600 --- 1700	10
1700 --- 1800	3
1800 --- 1900	2
	50

- Calcule a posição:

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

- Calcule a frequência acumulada (f_a):

Tempo (horas)	Frequência	f_a
1200 --- 1300	1	1
1300 --- 1400	3	4
1400 --- 1500	11	15
1500 --- 1600	20	35
1600 --- 1700	10	45
1700 --- 1800	3	48
1800 --- 1900	2	50

- Identifique a posição calculada no Passo 2, na frequência acumulada. Temos que a posição é 25, então buscamos um valor igual ou maior na coluna de frequência acumulada:

Posição = 25, identificada na quarta classe.



Tempo (horas)	Frequência	f_a
1200 --- 1300	1	1
1300 --- 1400	3	4
1400 --- 1500	11	15
1500 --- 1600	20	35
1600 --- 1700	10	45
1700 --- 1800	3	48
1800 --- 1900	2	50



- Aplique a fórmula para obter a mediana:

$$Md = Li + \frac{(N/2 - \sum f_{ant})}{f_{Md}} \cdot A$$

Identificamos no Passo 4 a posição na quarta classe. Assim, essa classe será utilizada como base para os cálculos, sendo:

- $Li = 1500$;
- $\frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25$;
- $\sum f_{ant}$ = soma das frequências anteriores à classe que contém a mediana.

Consideramos o valor anterior à classe na coluna de frequência acumulada. Assim, o valor procurado é igual a 15.

- f_{Md} = frequência da classe que contém a mediana = 20.

Tempo (horas)	Frequência	f_a
1200 --- 1300	1	1
1300 --- 1400	3	4
1400 --- 1500	11	15
1500 --- 1600	20	35
1600 --- 1700	10	45
1700 --- 1800	3	48
1800 --- 1900	2	50

$\sum f_{ant}$

$$A = Ls - Li = 1600 - 1500 = 100$$

Com os valores descritos, aplicamos a fórmula para encontrar o valor da mediana:



$$Md = L_i + \frac{(N/2 - \sum f_{ant})}{f_{Md}} \cdot A$$

$$Md = 1500 + \frac{(25 - 15)}{20} \cdot 100$$

$$Md = 1500 + \frac{(10)}{20} \cdot 100$$

$$Md = 1500 + \frac{1000}{20}$$

$$Md = 1500 + 50 = 1550$$

A mediana é igual a 1.550, ou seja, 50% dos componentes têm tempo de vida útil de até 1.550 horas.

Exemplo 6: A tabela a seguir representa as notas obtidas por um grupo de 58 alunos matriculados em determinada disciplina. Calcule a mediana.

ESCORES		ALUNOS (F _i)
35	- 45	5
45	- 55	12
55	- 65	18
65	- 75	14
75	- 85	6
85	- 95	3

Fonte: Purgote, 2020, com base em Shiguti; Shiguti, 2006.

Para calcular a mediana, seguimos os passos já mencionados:

- Encontre o valor de N , que é igual à soma das frequências:

ESCORES		ALUNOS (F _i)
35	- 45	5
45	- 55	12
55	- 65	18
65	- 75	14
75	- 85	6
85	- 95	3
TOTAL		58

+

- Calcule a posição:

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{58}{2} = 29$$



- Calcule a frequência acumulada (f_a):

ESCORES		ALUNOS (F_i)	F_{ac}
35	- 45	5	5
45	- 55	12	17
55	- 65	18	35
65	- 75	14	49
75	- 85	6	55
85	- 95	3	58
TOTAL		58	-

- Identifique na frequência acumulada a posição calculada no Passo 2.

Posição = 29, identificada na terceira classe.

ESCORES		ALUNOS (F_i)	F_{ac}
35	- 45	5	5
45	- 55	12	17
55	- 65	18	35
65	- 75	14	49
75	- 85	6	55
85	- 95	3	58
TOTAL		58	-

- Calcule a mediana utilizando a fórmula:

$$Md = Li + \frac{(N / 2 - \sum f_{ant})}{f_{Md}} \cdot A$$

Como a posição foi identificada na terceira classe, essa classe será utilizada como base para os cálculos, sendo:

- $Li = 55$;
- $\frac{N}{2} = \frac{58}{2} = 29$;
- $\sum f_{ant}$ = soma das frequências anteriores à classe que contém a mediana = 17;
- f_{Md} = frequência da classe que contém a mediana = 18;
- $A = Ls - Li = 65 - 55 = 10$.



ESCORES			ALUNOS (F _i)	F _{ac}
35	-	45	5	5
45	-	55	12	17
55	-	65	18	35
65	-	75	14	49
75	-	85	6	55
85	-	95	3	58
TOTAL			58	-

$\sum f_{ant}$

Com todos os dados necessários, aplicamos a fórmula para encontrar a mediana:

$$Md = 55 + \frac{29 - 17}{18} \cdot 10 = 55 + 6,67 \Rightarrow Md = 61,67$$

Temos que a mediana é igual a 61,67, ou seja, 50% dos alunos obtiveram nota de até 61,67 pontos.

No Tema 2 vimos que a média tem um ponto negativo, já que é influenciada pelos extremos. Na mediana isso não ocorre, pois ela reflete a tendência central, de modo que não é influenciada por valores extremos ou discrepantes.

TEMA 5 – MODA

Nos demais temas vimos a diferença entre média e mediana; agora vamos trabalhar com a moda. Representada por *Mo*, a moda indica o valor que ocorre o maior número de vezes, ou seja, que mais se repete. É aquele valor que tem a maior frequência.

Quando calculamos a moda, podemos ter três situações:

1. **Distribuição modal:** quando temos apenas uma moda, ou seja, ao calcular a moda, temos apenas um valor;
2. **Distribuição bimodal:** quando temos dois ou mais valores para moda;
3. **Distribuição amodal:** não há repetição de valores, logo, não temos moda.

Para obter a moda numa série de dados formada por dados não agrupados, verificamos o valor que mais se repete.

Exemplo 1: vamos observar a seguinte série: 7, 10, 9, 8, 12, 10, 11, 10. Verificamos que o número 10 aparece 3 vezes; portanto a moda é igual a **10**.



Exemplo 2: encontre a moda da seguinte série: 3, 5, 8, 10, 12. Observando a série, percebemos que todos os valores aparecem uma única vez. Logo, a série não apresenta moda, isto é, a série é amodal.

Exemplo 3: qual a moda da seguinte série? 4, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 4, 7, 9, 8, 7. Tanto o número 4 quanto o número 7 aparecem 3 vezes; assim, temos duas modas ($Mo = 4$ e $Mo = 7$); logo, a série é bimodal.

De acordo com Martins (2010), para distribuições simples, sem agrupamento em classes, a identificação da moda é facilitada pela simples observação do elemento que apresenta maior frequência. Assim, verificamos na coluna de frequência o maior valor, e a moda será o valor de X , que está na primeira coluna.

Exemplo 4: uma indústria avaliou 30 aparelhos produzidos, apresentando os seguintes números de defeitos por aparelho. Com base nos dados obtidos, calcule a moda.

Número de defeitos	F
0	12
1	8
2	7
3	1
4	2

Como temos uma distribuição de frequência, vamos verificar na coluna de frequência o maior valor. Assim, temos que a maior frequência é 12. A moda é identificada pelo dado da primeira coluna; ou seja, a moda é igual a zero ($Mo = 0$).

Número de defeitos	F
0	12
1	8
2	7
3	1
4	2

Para calcular a moda numa distribuição de frequências com dados agrupados em classes, aplicamos os seguintes passos:



1. Identificamos em que classe se encontra a moda;
2. Determinamos o valor da moda utilizando a seguinte fórmula:

$$Mo = Li + \frac{f_{post} \cdot A}{f_{ant} + f_{post}}$$

Sendo:

- Li = limite inferior da classe que contém a moda;
- f_{post} = frequência da classe posterior à classe que contém a moda;
- f_{ant} = frequência da classe anterior à classe que contém a moda;
- A = amplitude das classes: $A = Ls - Li$.

Exemplo 5: a tabela a seguir representa as notas obtidas por um grupo de 58 alunos matriculados numa determinada disciplina. Calcule a moda.

ESCORES			ALUNOS F_i
35	-	45	5
45	-	55	12
55	-	65	18
65	-	75	14
75	-	85	6
85	-	95	3
TOTAL			58

Fonte: Purgote, 2020, com base em Shiguti; Shiguti, 2006.

Passos para determinar a moda:

1. Identificamos a classe que apresenta a maior frequência de ocorrência. A maior frequência é 18, assim, a moda se localiza na classe: 55|--- 65.

ESCORES			ALUNOS F_i
35	-	45	5
45	-	55	12
55	-	65	18
65	-	75	14
75	-	85	6
85	-	95	3
TOTAL			58

2. Considerando a classe identificada no Passo 1 (55|---65), determinamos o valor da moda utilizando a fórmula, sendo:
 - $Li = 55$
 - f_{post} = frequência da classe posterior à classe que contém a moda = 14



- f_{ant} = frequência da classe anterior à classe que contém a moda = 12

ESCORES			ALUNOS F_i	
35	-	45	5	
45	-	55	12	$\Rightarrow f_{\text{ant}}$
55	-	65	18	
65	-	75	14	$\Rightarrow f_{\text{post}}$
75	-	85	6	
85	-	95	3	
TOTAL			58	

- $A = Ls - Li = 65 - 55 = 10$
- $Mo = 55 + \frac{14 \cdot 10}{12 + 14}$
- $Mo = 55 + \frac{140}{26}$
- $Mo = 55 + 5,38 = 60,38$

A nota que aparece com mais frequência (ou que mais se repete) é 60,38; ou seja, a moda é igual a 60,38.

Exemplo 6: uma empresa inspecionou 50 componentes eletrônicos para determinar seu tempo de vida útil, obtendo a distribuição a seguir. Calcule a moda.

Tempo (horas)	Frequências
1200 --- 1300	1
1300 --- 1400	3
1400 --- 1500	11
1500 --- 1600	20
1600 --- 1700	10
1700 --- 1800	3
1800 --- 1900	2

- Identifique em que classe se encontra a moda. A maior frequência é 18; assim, a moda está localizada na classe: 1500 |--- 1600;
- Determine o valor da moda utilizando a fórmula, sendo:
 - $Li = 1500$
 - f_{post} = frequência da classe posterior à classe que contém a moda = 10



- f_{ant} = frequência da classe anterior à classe que contém a moda = 11
- $A = Ls - Li = 1600 - 1500 = 100$
- $$Mo = 1500 + \frac{10 \cdot 100}{11 + 10}$$
- $$Mo = 1500 + \frac{1000}{21}$$
- $Mo = 1500 + 47,62 = 1547,62$

FINALIZANDO

Nesta aula, verificamos a diferença entre cada medida de posição (média, mediana e moda), seus cálculos, aplicações e interpretações dos resultados para dados não agrupados, distribuição de frequência e distribuição de frequência por classe.



REFERÊNCIAS

CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: InterSaberes, 2010.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

MARTINS, G. A. **Estatística geral e aplicada**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

OLIVEIRA, F. E. M. **Estatística e probabilidade**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SHIGUTI, W. A.; SHIGUTI, V. S. C. **Apostila de estatística**. Brasília, DF: [S.n.], 2006. Disponível em: <http://www.inf.ufsc.br/~paulo.s.borges/Download/Apostila5_INE5102_Quimica.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020.

WALPOLE, R. E. et al. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciências**. São Paulo: Pearson, 2009.